

必修1 系统课No.57

基础课

动力学分析思维框架

有问题直接发评论区

力学三大分支

运动学：只研究运动

静力学：在平衡状态下研究力

动力学：在不平衡状态下研究运动和力的关系

分析物理问题时，我们在干啥？

构造等式

运动学

运动学基本公式

$$v_t = v_0 + at$$

$$x = \frac{v_0 + v_t}{2} t$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v_t^2 - v_0^2 = 2ax$$

位移差公式

$$\Delta x = a\Delta T^2$$

追及相遇

$$x = d_0 + x_{\text{前}} - x_{\text{后}}$$

静力学

力的基本性质



受力分析



正交分解



$$\boldsymbol{F}_{\text{合}} = \boldsymbol{0}$$

合力不为0怎么办？

高中物理一哥登场：

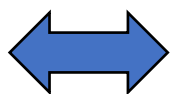
$$F = ma$$

联系两大阵营的桥梁

静力学

受力分析

正交分解



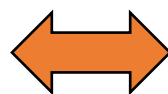
F

$= ma$

运动学

x, v, t

各种运动模式



加减速判断

动力学分析思维框架

路径1：已知力，求运动

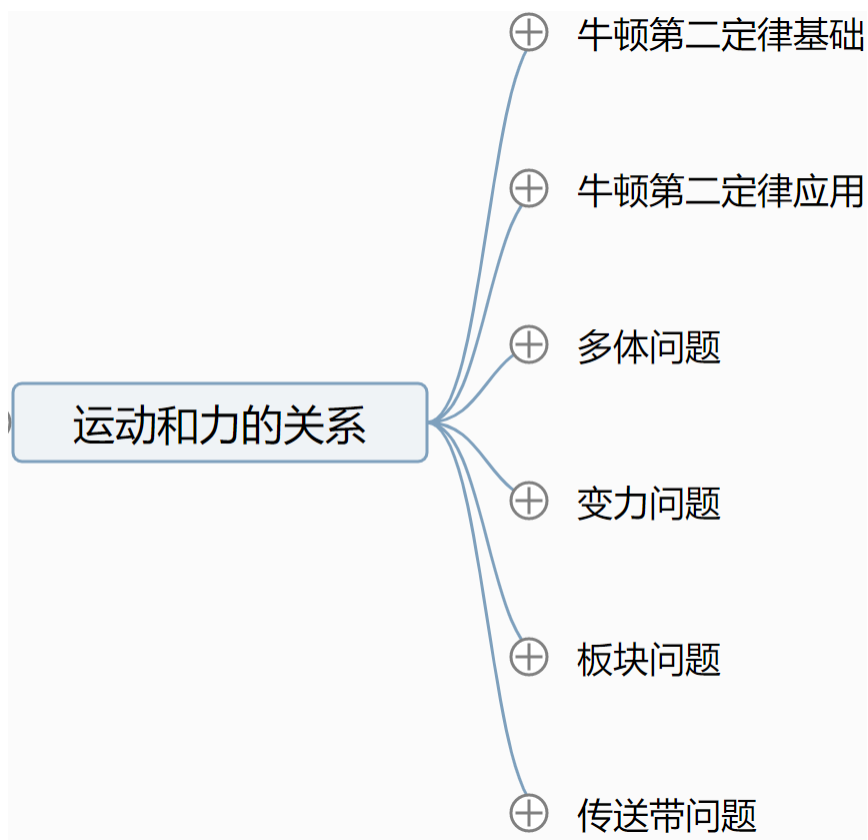
受力分析 $\Rightarrow$ 正交分解 $\Rightarrow$ 求合力 $F \Rightarrow$ 利用 $F=ma$ 求 $a \Rightarrow v、x、t$

路径2：已知运动，求力

$v、x、t \Rightarrow a \Rightarrow$ 利用 $F=ma$ 求合力 $F \Rightarrow$ 根据合力求某个力

高中物理最重要的核心就是动力学分析，所以上面也是高中物理最核心的分析思路

本章内容安排



下节预告

牛顿第一定律、力学单位制

关注UP，物理上分！